



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第3讲 共轭先验分布

2025年秋季



第3讲 共轭先验分布

回顾

样本

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$$

先验
分布 $\pi(\theta)$

贝叶斯公式

后验
分布 $\pi(\theta|\mathbf{x})$

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)}{\int p(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)d\theta}$$

新的样本 $x_1, \dots, x_n$

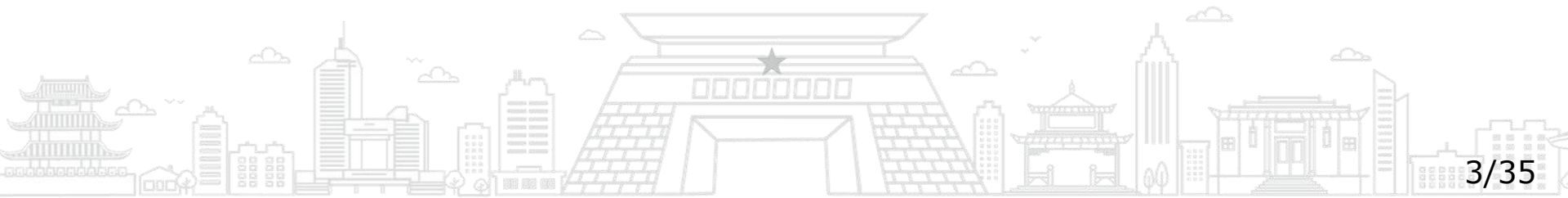


第3讲 共轭先验分布

3.1 共轭先验分布的定义

定义1. 若 θ 的后验密度函数 $\pi(\theta|\mathbf{x})$ 与先验密度函数 $\pi(\theta)$ 形式相同，则称 $\pi(\theta)$ 是 θ 的（自然）共轭先验分布。

- 共轭先验分布是对**某一分布中的参数**而言的，如正态均值、正态方差、泊松均值等。
- 离开指定参数及其所在的分布去谈论共轭先验分布是**没有意义的**。





第3讲 共轭先验分布

3.1 共轭先验分布的定义

例1. 若 $\theta \sim \text{Beta}(p, q)$ ，样本 $X \sim B(n, \theta)$ ，试求 θ 的后验分布。

- 先验分布： $\theta \sim \text{Beta}(p, q)$
- 后验分布： $\theta \sim \text{Beta}(x + p, n - x + q)$

例2. 假定有正态总体 $N(\theta, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知，证明 θ 的共轭先验分布是正态分布。



第3讲 共轭先验分布

3.1 共轭先验分布的定义

证明:

① 假定样本 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 似然函数为

$$p(\mathbf{x}|\theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right\},$$
$$-\infty < x_1, \dots, x_n < +\infty$$

② 取 θ 的先验分布为 $N(\mu, \tau^2)$, 即

$$\pi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau} \exp \left\{ -\frac{(\theta - \mu)^2}{2\tau^2} \right\}, -\infty < \theta < +\infty$$



第3讲 共轭先验分布

③ 利用贝叶斯公式计算后验分布：

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \frac{h(\mathbf{x}, \theta)}{m(\mathbf{x})} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau_1^2}} \exp\left\{-\frac{(\theta - \mu_1)^2}{2\tau_1^2}\right\}$$

其中， $\mu_1 = \frac{\bar{x}\sigma_0^{-2} + \mu\tau^{-2}}{\sigma_0^{-2} + \tau^{-2}}$, $\tau_1^2 = \frac{1}{\sigma_0^{-2} + \tau^{-2}}$, $\sigma_0^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

■ 得到上述结果的具体过程如下：

➤ 计算联合密度： $h(\mathbf{x}, \theta) = p(x_1, \dots, x_n|\theta)\pi(\theta)$

➤ 计算边际密度： $m(\mathbf{x}) = \int_{\theta} h(\mathbf{x}, \theta) d\theta$



第3讲 共轭先验分布

➤ $\mathbf{x}$ 与 θ 的联合密度函数,

$$h(\mathbf{x}, \theta) = k_1 \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{n\theta^2 - 2n\theta\bar{x} + \sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2} + \frac{\theta^2 - 2\mu\theta + \mu^2}{\tau^2} \right] \right\}$$

其中, $k_1 = (\sqrt{2\pi})^{-(n+1)} \sigma^{-n} \tau^{-1}$, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 令

$$A = \frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{\tau^2}, \quad B = \frac{\bar{x}}{\sigma_0^2} + \frac{\mu}{\tau^2}, \quad C = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{\mu^2}{\tau^2}$$

则有

$$h(\mathbf{x}, \theta) = k_1 \exp \left\{ -\frac{1}{2} [A\theta^2 - 2\theta B + C] \right\} = k_2 \exp \left\{ -\frac{A}{2} \left(\theta - \frac{B}{A} \right)^2 \right\}$$

其中, $k_2 = k_1 \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(C - \frac{B^2}{A} \right) \right\}$.



第3讲 共轭先验分布

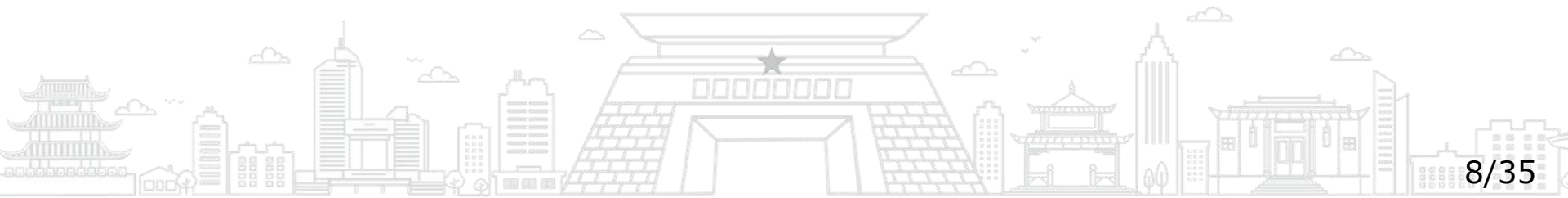
➤ 样本 $\mathbf{x}$ 的边缘分布

$$m(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\mathbf{x}, \theta) d\theta = k_2 \left(\frac{2\pi}{A} \right)^{\frac{1}{2}}$$

➤ $h(\mathbf{x}, \theta)/m(\mathbf{x})$ 相除得 θ 的后验分布:

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \left(\frac{A}{2\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{A}{2} \left(\theta - \frac{B}{A} \right)^2 \right\}$$

即证。





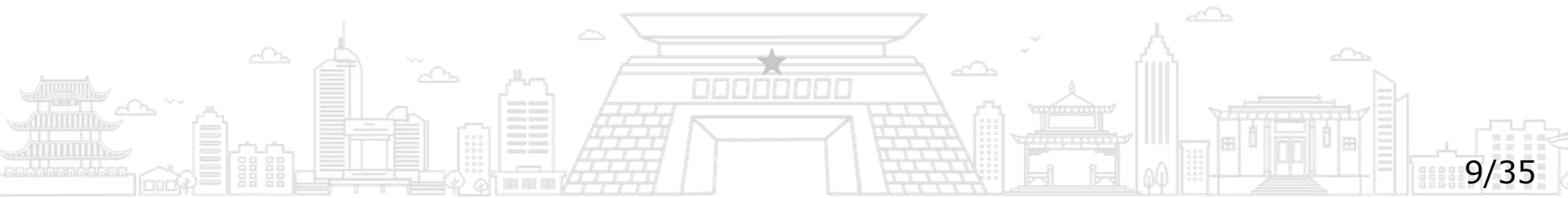
第3讲 共轭先验分布

例3. 根据经验，人的胸围近似服从正态分布。现测量了10000个人的胸围，得样本均值为 $39.8(cm)$ ，总体方差为4，假设 θ 的先验分布为 $N(38,9)$ ，求 θ 的后验分布。

■ 计算可得 θ 的后验分布为： $N(39.8, 2500.1^{-1})$

■ 从此后验分布，可以发现什么？

- 当样本量较大时，似然函数起决定作用，先验信息几乎不起作用。





第3讲 共轭先验分布

3.2 后验分布的简化计算

■ θ 的后验分布：

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)}{\boxed{m(\mathbf{x})} \text{ 正则化因子}}$$

■ 省略 $m(\mathbf{x})$ ，贝叶斯公式可改写为如下形式：

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)$$

其中符号“ $\propto$ ”表示两边仅差一个常数因子（不依赖于 θ ）

■ 上式右端称为**后验分布的核**。



第3讲 共轭先验分布

3.2 后验分布的简化计算

- 在计算 θ 的后验分布时，可将所有与 θ 无关的量“约去”，最后再进行正则化.

例2(续) 利用后验分布的核重新证明例2

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\frac{\sum (x_i-\theta)^2}{\sigma^2} + \frac{(\theta-\mu)^2}{\tau^2}\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{\theta^2-2n\bar{x}\theta}{\sigma^2} + \frac{\theta^2-2\mu\theta}{\tau^2}\right]\right\} \propto \exp\left\{-\frac{A}{2}\left(\theta - \frac{B}{A}\right)^2\right\}$$



第3讲 共轭先验分布

例4. 证明 $B(n, \theta)$ 中参数 θ 的共轭先验分布是贝塔分布。

证明： $X \sim B(n, \theta)$ ， 则有 $P(X = x|\theta) = C_n^x \theta^x (1 - \theta)^{n-x}$ ，

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \propto \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1}$$

可得 θ 的后验分布：

$$\pi(\theta|x) \propto \theta^{\alpha+x-1} (1 - \theta)^{\beta+n-x-1}, 0 < \theta < 1$$

这是贝塔分布的核，故其密度函数为：

$$\pi(\theta|x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta + n)}{\Gamma(\alpha + x)\Gamma(\beta + n - x)} \theta^{\alpha+x-1} (1 - \theta)^{\beta+n-x-1}$$

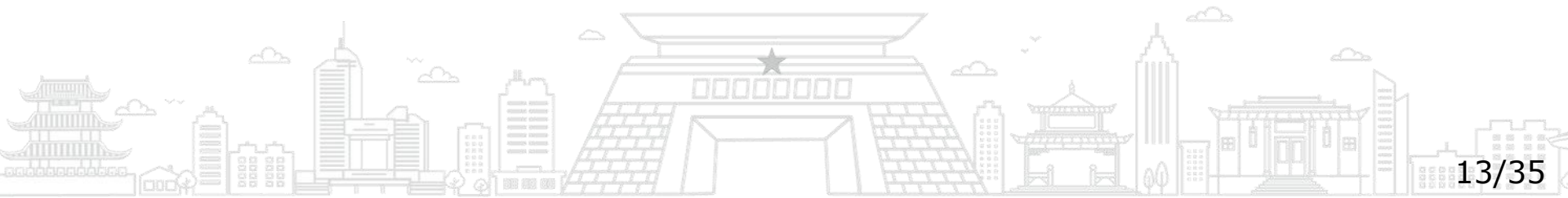


第3讲 共轭先验分布

3.3 共轭先验分布的优缺点

共轭先验分布的**优点**:

- (1) 计算方便
- (2) 后验分布的参数可以得到很好的解释





第3讲 共轭先验分布

例2中后验均值与后验方差的合理解释：

$$\begin{aligned}\mu_1 &= \frac{\bar{x}\sigma_0^{-2} + \mu\tau^{-2}}{\sigma_0^{-2} + \tau^{-2}} = \frac{\sigma_0^{-2}}{\sigma_0^{-2} + \tau^{-2}} \bar{x} + \frac{\tau^{-2}}{\sigma_0^{-2} + \tau^{-2}} \mu \\ &= \gamma \bar{x} + (1 - \gamma) \mu\end{aligned}$$

➤ 后验均值 μ_1 是样本均值 $\bar{x}$ 与先验均值 μ 的加权平均

$$\frac{1}{\tau_1^2} = \frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{\tau^2} = \frac{1}{\sigma^2/n} + \frac{1}{\tau^2}$$

结论是否普遍成立？

➤ 后验分布的精度是样本均值分布的精度与先验分布精度之和

➤ 增加样本量 n 或减少先验分布方差都有利于提高后验分布的精度



第3讲 共轭先验分布

例4中后验分布的均值和方差进行解释：

$$\begin{aligned} \blacksquare E(\theta|x) &= \frac{\alpha+x}{\alpha+\beta+n} = \frac{n}{\alpha+\beta+n} \cdot \frac{x}{n} + \frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta+n} \cdot \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \\ &= \gamma \cdot \frac{x}{n} + (1-\gamma) \cdot \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

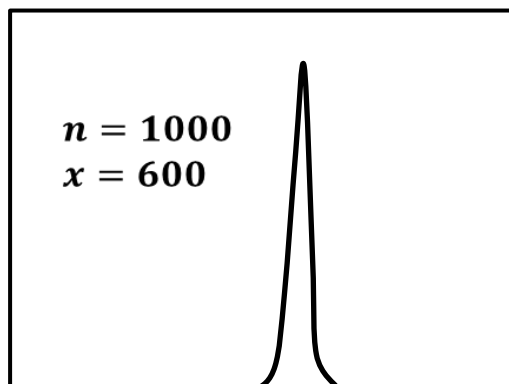
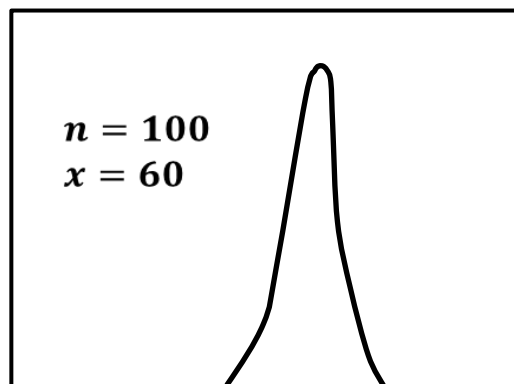
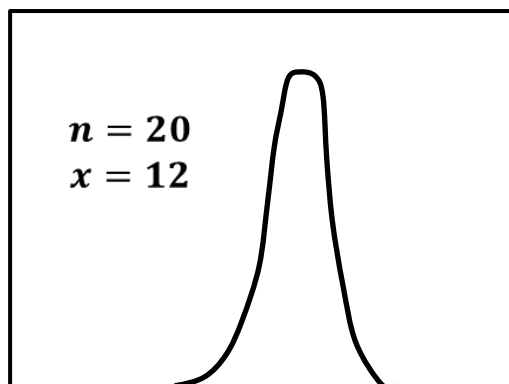
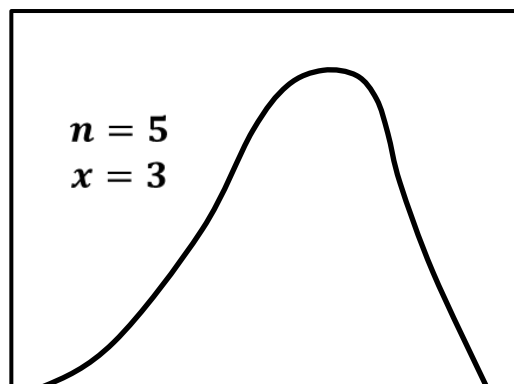
$$\blacksquare Var(\theta|x) = \frac{(\alpha+x)(\beta+n-x)}{(\alpha+\beta+n)^2(\alpha+\beta+n+1)} = \frac{E(\theta|x)[1-E(\theta|x)]}{\alpha+\beta+n+1}$$

➤ 当 n 与 x 都较大，且 $\frac{x}{n}$ 接近某个常数 θ_0 时，有

$$E(\theta|x) \approx \theta_0; \quad Var(\theta|x) \approx \frac{1}{n} \cdot \theta_0 \cdot (1-\theta_0)$$



第3讲 共轭先验分布



当 n 与 x 成比例增加时，
后验密度 $Beta(\alpha + x, \beta + n - x)$ 的变化情况（纵坐标刻度不同）

- 随着 n 与 x 在成比例地增加时，后验分布越来越向 x/n 集中，这时先验信息对后验分布的影响会越来越小。

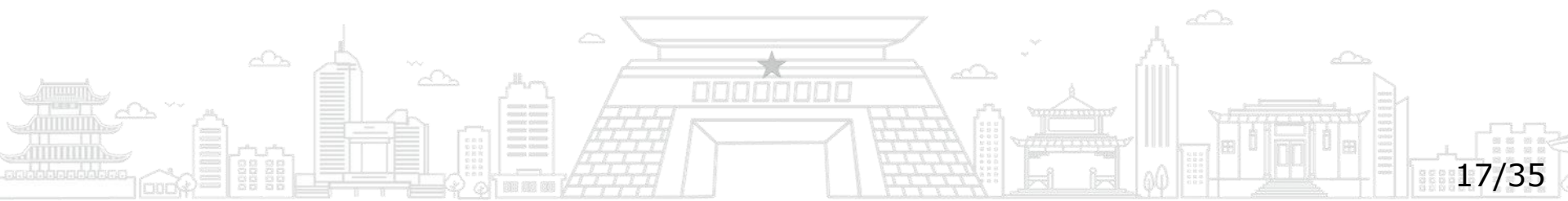


第3讲 共轭先验分布

3.3 共轭先验分布的优缺点

两个普遍结论：

- 在取共轭先验分布的场合，后验均值是先验均值与样本均值的加权平均
- 当样本量增大时，后验均值主要决定于样本均值，而后验方差越来越小。





第3讲 共轭先验分布

3.3 共轭先验分布的优缺点

共轭先验分布的**优点**:

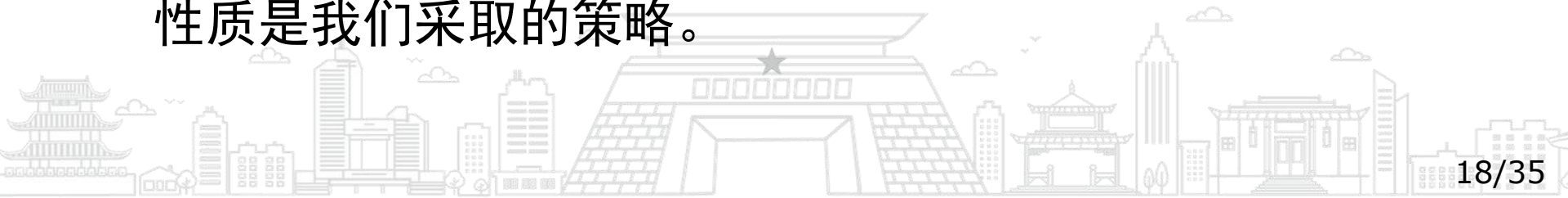
(1) 计算方便

(2) 后验分布的参数可以得到很好的解释

■ 怎样找到合适的先验分布？确定先验分布的原则是什么？

■ 在贝叶斯统计中先验分布的选取应以**合理性作为首要原则**。

■ 在考虑到先验的合理性之后，充分发挥共轭先验分布的优良性质是我们采取的策略。





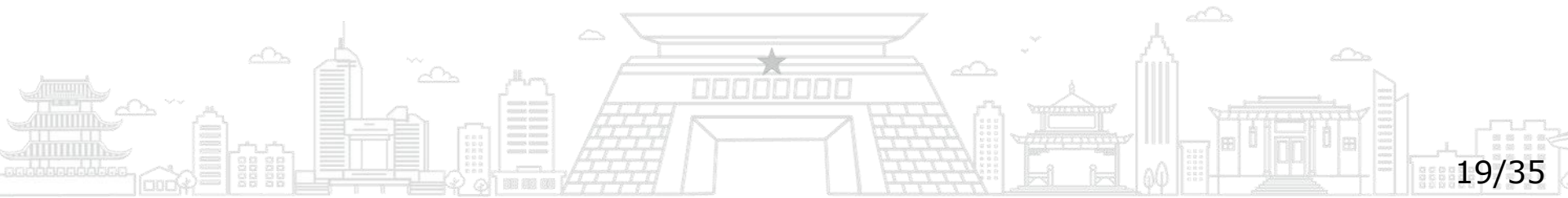
第3讲 共轭先验分布

3.4 常见参数的共轭先验分布

共轭先验分布选取的原则：

- 由似然函数 $L(\theta) = p(x|\theta)$ 中所含的因式所决定的，
即选与似然函数具有相同核的分布作为先验分布。

- ① 写出似然函数
- ② 找出后验分布的核
- ③ 寻找先验分布





第3讲 共轭先验分布

3.4 常见参数的共轭先验分布

例5. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自正态分布 $N(\theta, \sigma^2)$ 的一组样本观测值，其中 θ 已知，求方差 σ^2 的共轭先验分布。

解：似然函数

$$\begin{aligned} p(x|\sigma^2) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right\} \\ &\propto \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{n/2} \exp \left\{ -\frac{nS^2/2}{\sigma^2} \right\} \end{aligned}$$

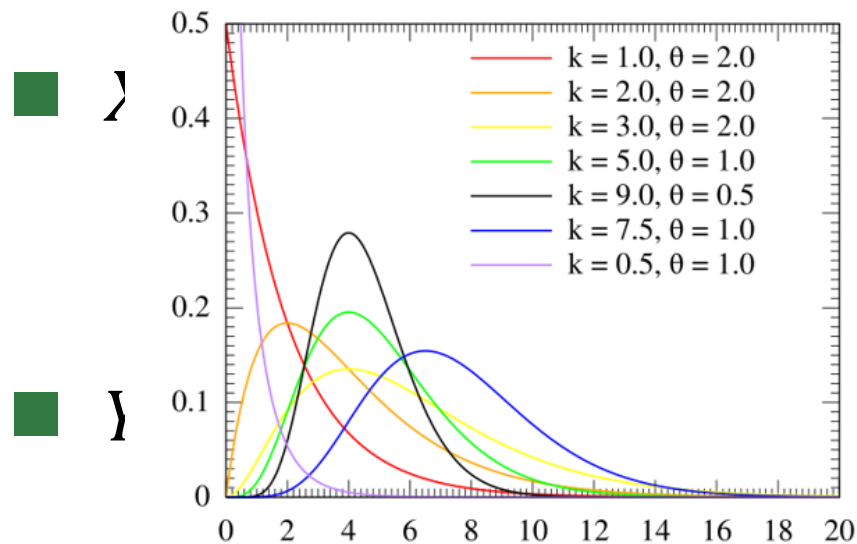
$$\left(\frac{1}{y} \right)^\alpha \exp \left(-\frac{\lambda}{y} \right)$$

哪个分布由此密度函数形式？

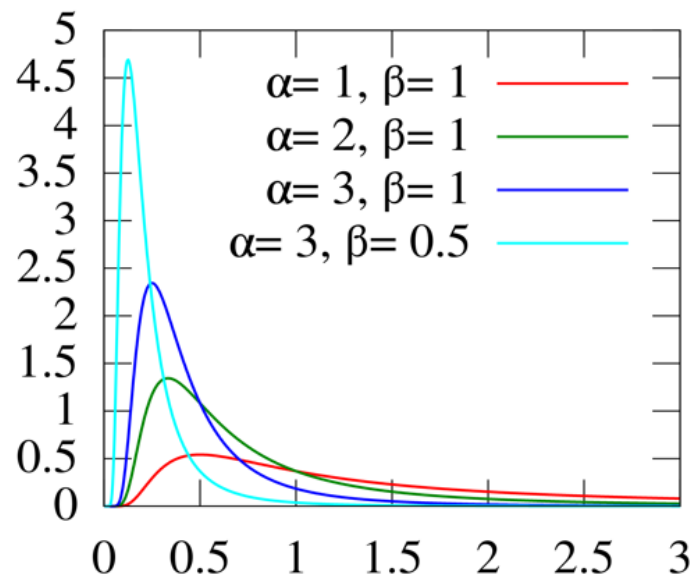


第3讲 共轭先验分布

伽马 (Gamma) 分布与倒伽马分布:



伽马分布的密度函数图像



逆伽马分布的密度函数图像

取 σ^2 的先验分布为

$$\pi(\sigma^2) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{\alpha+1} \exp \left(-\frac{\lambda}{\sigma^2} \right), \sigma^2 > 0$$

数



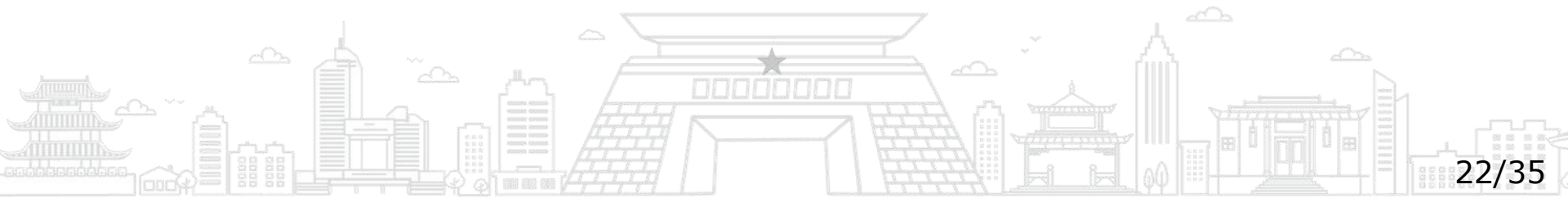
第3讲 共轭先验分布

■ 于是 σ^2 的后验分布为

$$\begin{aligned}\pi(\sigma^2 | \mathbf{x}) &\propto p(\mathbf{x} | \sigma^2) \pi(\sigma^2) \\ &\propto \left(\frac{1}{\sigma^2} \right)^{\alpha + \frac{n}{2} + 1} \exp \left\{ -\frac{1}{\sigma^2} \left[\lambda + \frac{1}{2} n S^2 \right] \right\}\end{aligned}$$

■ 仍然是倒伽玛分布

$$\pi(\sigma^2 | \mathbf{x}) = IGa \left(\alpha + \frac{n}{2}, \lambda + \frac{1}{2} n S^2 \right)$$





第3讲 共轭先验分布

■ σ^2 的后验均值:

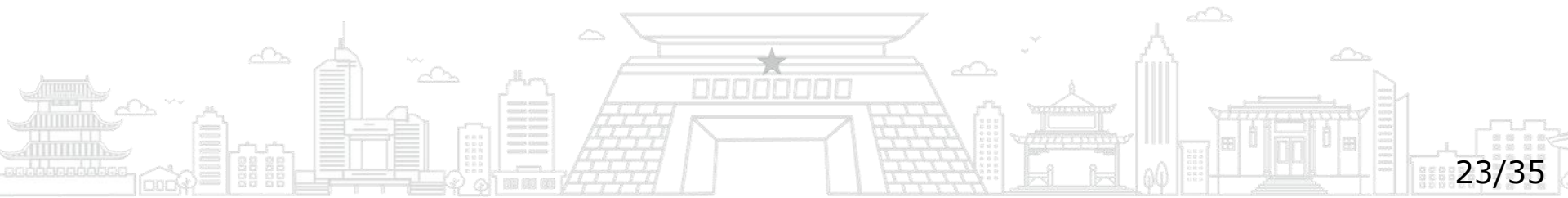
$$E(\sigma^2|x) = \frac{\lambda + \frac{1}{2}nS^2}{\alpha + \frac{n}{2} - 1} = \gamma \cdot \frac{\lambda}{\alpha - 1} + (1 - \gamma) \cdot S^2$$

$IGa(\alpha, \lambda)$ 的先验均值

➤ $\gamma = (\alpha - 1)/(\alpha + \frac{n}{2} - 1)$

■ 当 n 足够大时, γ 接近于 0, 后验均值由样本方差决定

■ 当 n 不大时, 后验均值介于先验均值与样本方差之间

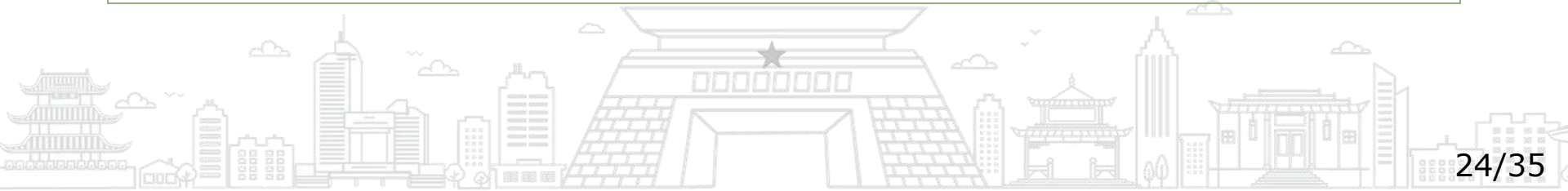




第3讲 共轭先验分布

3.4 常见参数的共轭先验分布

总体分布	参数	共轭先验分布
正态分布	均值	正态分布
正态分布	方差	倒伽玛分布
二项分布	成功概率	贝塔分布
泊松分布	均值	伽玛分布
指数分布	均值的倒数	伽玛分布





第3讲 共轭先验分布

3.5 多参数模型的后验分布计算

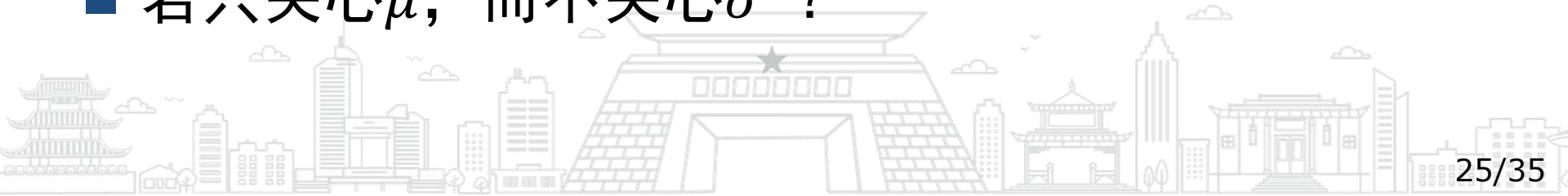
■ 单参数后验分布的计算方式：

$$\left. \begin{array}{l} p(x|\theta) \\ \pi(\theta) \end{array} \right\} \Rightarrow \pi(\theta|x) \propto p(x|\theta)\pi(\theta)$$

■ 若参数有多个呢？

■ 若 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的两个参数均未知？

■ 若只关心 μ ，而不关心 σ^2 ？





第3讲 共轭先验分布

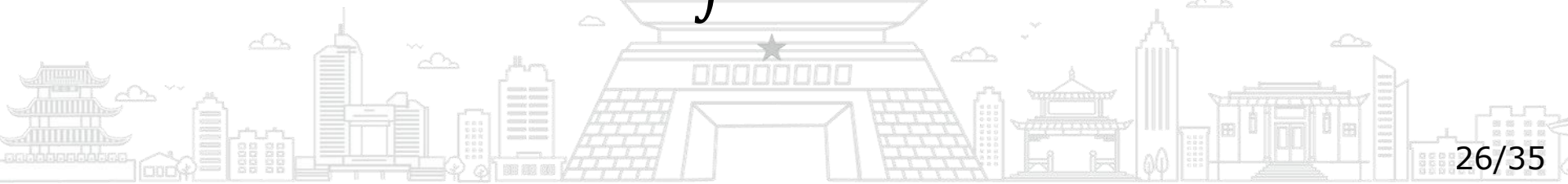
3.5 多参数模型的后验分布计算

- 对于多参数模型，仍可以按照贝叶斯公式：

$$\pi(\theta_1, \dots, \theta_k | \mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x} | \theta_1, \dots, \theta_k) \pi(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

- 若只关心其中一个或少数几个参数，此时其余参数常被称为**讨厌参数**或**多余参数**。为了获得 θ_1 的边缘后验密度，只要对讨厌参数 θ_2 积分即可：

$$\pi(\theta_1 | \mathbf{x}) = \int \pi(\theta_1, \theta_2 | \mathbf{x}) d\theta_2$$





第3讲 共轭先验分布

例6 试求 $N(\mu, \sigma^2)$ 中 (μ, σ^2) 的先验分布及后验分布。

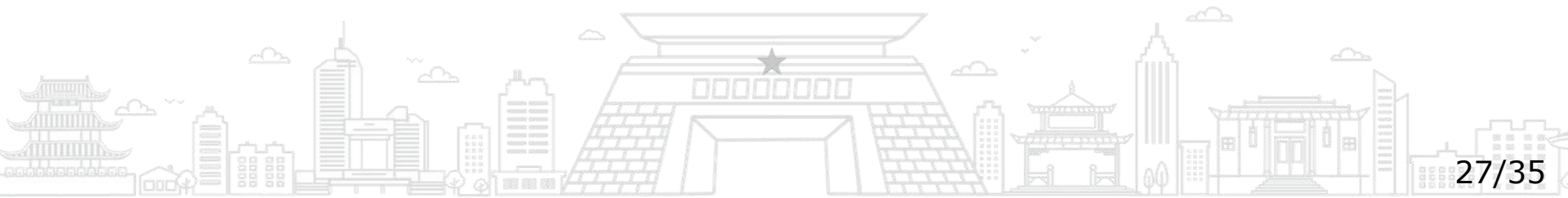
■ 如何取 (μ, σ^2) 的先验分布？

① 取先验分布为 $\pi(\mu, \sigma^2) = \pi(\mu)\pi(\sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^2}$

➤ 如此取先验分布合理吗？

$$\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{x}) \propto \frac{1}{\sigma^{n+2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left((n-1)s^2 + n(\bar{x} - \mu)^2 \right) \right\}$$

$$\text{其中 } s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$





第3讲 共轭先验分布

(1) 若只关心方差 σ^2 的后验边际分布:

$$\pi(\sigma^2|\mathbf{x}) = \int \pi(\mu, \sigma^2|\mathbf{x}) d\mu$$

$$\begin{aligned} &\propto \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma^{n+2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} ((n-1)s^2 + n(\bar{x} - \mu)^2) \right\} d\mu \\ &\propto \frac{1}{\sigma^n} \exp \left\{ -\frac{(n-1)s^2}{2\sigma^2} \right\} \left(\frac{2\pi\sigma^2}{n} \right)^{-\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -\frac{(\mu - \bar{x})^2}{2\sigma^2/n} \right\} d\mu \\ &= \frac{1}{(\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} \exp \left\{ -\frac{(n-1)s^2}{2\sigma^2} \right\} \end{aligned}$$

■ 倒伽马分布



第3讲 共轭先验分布

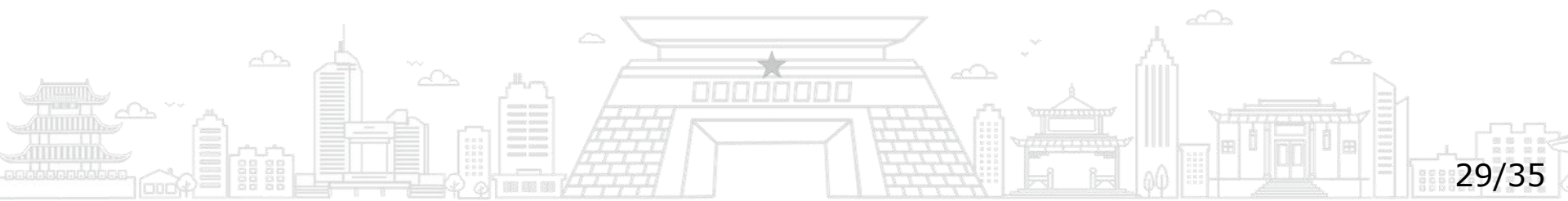
(2) 若关心 $\pi(\mu | \sigma^2, \mathbf{x})$?

$$\pi(\mu | \sigma^2, \mathbf{x}) = \frac{\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{x})}{\pi(\sigma^2 | \mathbf{x})} \propto \exp \left\{ -\frac{(\bar{x} - \mu)^2}{2\sigma^2/n} \right\}$$

即

$$\pi(\mu | \sigma^2, \mathbf{x}) := N \left(\bar{x}, \frac{\sigma^2}{n} \right)$$

■ 均值 μ 的后验边际密度 $\pi(\mu | \mathbf{x})$?





第3讲 共轭先验分布

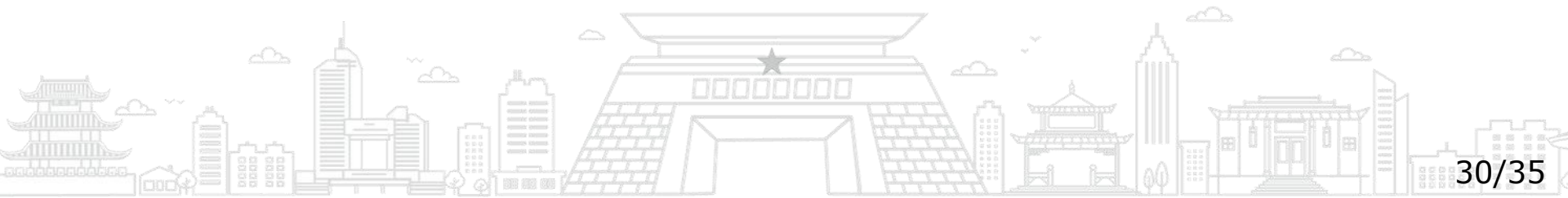
② 是否存在 (μ, σ^2) 的共轭先验分布？

似然函数：

$$p(\mathbf{x} \mid \mu, \sigma^2) \propto \sigma^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}$$

$$= \sigma^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} [(n-1)s^2 + n(\bar{x} - \mu)^2] \right\}$$

■ 如何确定 (μ, σ^2) 的共轭先验？





第3讲 共轭先验分布

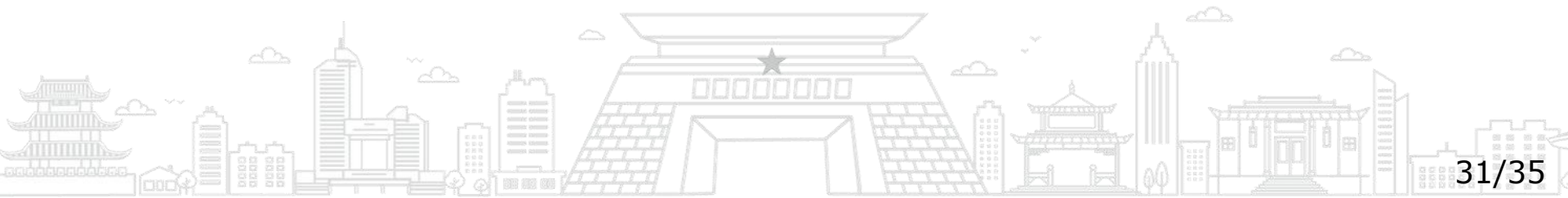
由

$$\pi(\mu, \sigma^2) = \pi(\mu | \sigma^2) \pi(\sigma^2)$$

➤ $\mu | \sigma^2 \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{\kappa_0}\right), \quad \sigma^2 \sim IGa\left(\frac{\nu_0}{2}, \frac{\nu_0 \sigma_0^2}{2}\right)$

$$\pi(\mu, \sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^{\nu_0+3}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} [\nu_0 \sigma_0^2 + \kappa_0 (\mu - \mu_0)^2]\right\}$$

上述分布称为**正态-倒伽玛分布**，记为 $N - IGa(\nu_0, \mu_0 \sigma_0^2)$

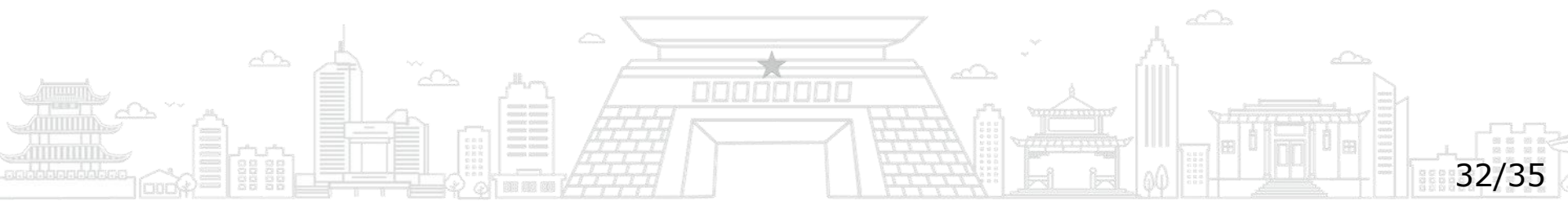




第3讲 共轭先验分布

两点说明：

- $\pi(\mu | \sigma^2)$ 的形式表明 μ 依赖于 σ^2 ：对 σ^2 除以 κ_0 就是对先验方差作适当调整。
- 先验分布中的一些参数结构是为了使用方便而设计的。





第3讲 共轭先验分布

计算后验密度

$$\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x} | \mu, \sigma^2) \pi(\mu, \sigma^2)$$

$$\propto (\sigma^2)^{-\left[\frac{(\nu_0 + n + 1)}{2} + 1\right]} \times$$

$$\exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\nu_0 \sigma_0^2 + \kappa_0 (\mu - \mu_0)^2 + (n - 1)s^2 + n(\bar{x} - \mu)^2 \right] \right\}$$

注意到

$$\kappa_0 (\mu - \mu_0)^2 + (\mu - \bar{x})^2 = (\kappa_0 + n) \left(\mu - \frac{(\kappa_0 \mu_0 + n \bar{x})}{\kappa_0 + n} \right)^2 + \frac{n \kappa_0 (\mu_0 - \bar{x})^2}{\kappa_0 + n}$$

$$\text{再令 } \mu_n = \frac{\kappa_0}{\kappa_0 + n} \mu_0 + \frac{n}{\kappa_0 + n} \bar{x}, \quad \kappa_n = \kappa_0 + n, \quad \nu_n = \nu_0 + n,$$

$$\nu_n \sigma_n^2 = \nu_0 \sigma_0^2 + (n - 1)s^2 + \frac{\kappa_0 n}{\kappa_0 + n} (\mu_0 - \bar{x})^2$$

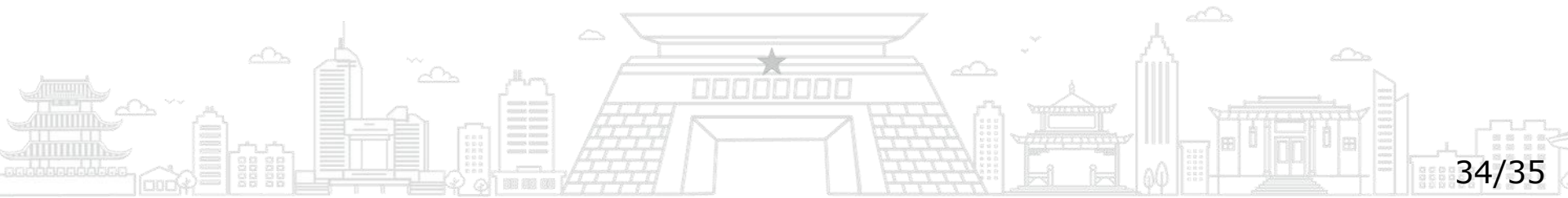


第3讲 共轭先验分布

可得

$$\pi(\mu, \sigma^2 | \mathbf{x}) \propto (\sigma^2)^{-\left[\frac{(v_n+1)}{2}+1\right]} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} [v_n \sigma_n^2 + \kappa_n (\mu - \mu_n)^2] \right\}$$

- 该后验密度在形式上完全与先验密度相同
- $(\mu, \sigma^2) | \mathbf{x} \sim N - IGa(v_n, \mu_n \sigma_n^2)$ ，这说明正态-倒伽玛分布是正态均值 μ 与正态方差 σ^2 的（联合）共轭先验分布。





第3讲 共轭先验分布

小结

- 共轭先验分布的定义
- 后验分布的核
- 若干常见总体中参数的共轭先验分布
- 后验均值与样本均值及先验均值之间的关系

